



General Science Notes

RuhRank Study Notes

संपूर्ण अध्ययन सामग्री

अध्याय 1: भौतिकी — यांत्रिकी

न्यूटन के नियम



गति



बल



ऊर्जा

गति के नियम

- प्रथम नियम (जड़त्व): स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी, गतिमान एकसमान गति से चलती रहेगी जब तक बाह्य बल न लगे।
- द्वितीय नियम: बल = द्रव्यमान × त्वरण ($F = ma$)।
- तृतीय नियम: प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है (रॉकेट इसी पर उड़ता है)।
- गति के समीकरण: $v = u + at$; $s = ut + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = u^2 + 2as$ ।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- न्यूटन के तीनों गति नियम हर परीक्षा में पूछे जाते हैं
- जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है

बल और ऊर्जा

- कार्य (Work) = बल × विस्थापन; मात्रक जूल।
- शक्ति (Power) = कार्य/समय; मात्रक वाट।
- गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}mv^2$; स्थितिज ऊर्जा = mgh ।
- ऊर्जा संरक्षण नियम: ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती, रूप बदलती है।
- घर्षण बल गति का विरोध करता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- कार्य का मात्रक जूल है; शक्ति का मात्रक वाट है

गुरुत्वाकर्षण

- न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम: $F = G(m_1m_2/r^2)$ ।
- पृथ्वी पर $g = 9.8 \text{ m/s}^2$; चंद्रमा पर g का $1/6$ ।
- पलायन वेग (पृथ्वी): 11.2 km/s — इससे कम वेग पर वस्तु वापस आ जाती है।
- भारहीनता: मुक्त रूप से गिरती वस्तु में भार शून्य लगता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- g का मान 9.8 m/s^2 होता है
- पलायन वेग 11.2 km/s है

राशि	मात्रक (SI)
बल	न्यूटन (N)
कार्य/ऊर्जा	जूल (J)
शक्ति	वाट (W)
दाब	पास्कल (Pa)

तरंग और ध्वनि

- ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है; निर्वात में नहीं चलती।
- ध्वनि की गति वायु में ~ 332 m/s, जल में ~ 1483 m/s।
- श्रव्य परास: 20 Hz – 20,000 Hz; इससे ऊपर पराश्रव्य।
- चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों से रास्ता खोजता है (प्रतिध्वनि)।
- SONAR में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ध्वनि की गति वायु में लगभग 332 m/s होती है
- पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है

अध्याय 2: भौतिकी — प्रकाश, विद्युत

प्रकाश

- प्रकाश की गति निर्वात में 3×10^8 m/s (सबसे तेज़)।
- परावर्तन: समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, समान आकार का।
- अपवर्तन: माध्यम बदलने पर प्रकाश की दिशा बदलती है।
- इंद्रधनुष: वर्षा की बूंदों में अपवर्तन + पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
- प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण (VIBGYOR) प्रिज़्म से होता है।
- निकट दृष्टि दोष: अवतल लेंस; दूर दृष्टि दोष: उत्तल लेंस।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- प्रकाश की गति 3×10^8 m/s होती है
- इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से बनता है

विद्युत

- ओम का नियम: $V = IR$ (वोल्टेज = धारा $\times$ प्रतिरोध)।

- श्रेणी क्रम में धारा समान; समांतर क्रम में वोल्टेज समान।
- विद्युत शक्ति $P = VI$; मात्रक वाट; घरों में kWh (यूनिट) में बिल।
- प्यूज़ तार कम गलनांक वाली मिश्रधातु का होता है।
- ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज बदलता है (अन्योन्य प्रेरण पर)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ओम का नियम: $V = IR$
- विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है

यंत्र	उपयोग
अमीटर	धारा मापने (श्रेणी में)
वोल्टमीटर	वोल्टेज मापने (समांतर में)
गैल्वेनोमीटर	सूक्ष्म धारा
ट्रांसफार्मर	AC वोल्टेज बदलना

चुंबकत्व

- चुंबक के दो ध्रुव: उत्तर और दक्षिण; समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं।
- विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है (ओस्टेड)।
- फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम: मोटर; दाएँ हाथ का: जनरेटर।
- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कंपास को दिशा दिखाता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है

अध्याय 3: रसायन विज्ञान — मूल अवधारणाएँ

अम्ल, क्षार और लवण

- अम्ल: स्वाद खट्टा, नीले लिटमस को लाल करता है (HCl , H_2SO_4)।
- क्षार: स्वाद कड़वा, लाल लिटमस को नीला करता है ($NaOH$)।
- $pH < 7$ अम्लीय, $pH = 7$ उदासीन, $pH > 7$ क्षारीय।
- मानव रक्त का $pH \sim 7.4$ होता है।
- आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है (भोजन पचाने के लिए)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ pH स्केल 0-14 तक होता है; 7 उदासीन
- ▶ नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है

पदार्थ	अम्ल
नींबू	सिट्रिक अम्ल
सिरका	एसिटिक अम्ल
इमली	टार्टरिक अम्ल
दही	लैक्टिक अम्ल
चींटी का डंक	फॉर्मिक अम्ल

परमाणु संरचना

- परमाणु में प्रोटॉन (+), न्यूट्रॉन (0) नाभिक में; इलेक्ट्रॉन (-) कक्षाओं में।
- इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन; प्रोटॉन रदरफोर्ड; न्यूट्रॉन चैडविक।
- परमाणु संख्या = प्रोटॉनों की संख्या; द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन।
- समस्थानिक: समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या (जैसे C-12, C-14)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की
- ▶ प्रोटॉन नाभिक में होता है; इलेक्ट्रॉन कक्षा में

आवर्त सारणी

- मेंडेलीव (1869) ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सारणी बनाई।
- आधुनिक नियम (मोसले): तत्व परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में।
- आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं।
- सबसे हल्की धातु: लिथियम; सबसे भारी: ओस्मियम।
- सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व: फ्लोरीन।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले माने जाते हैं
- ▶ मेंडेलीव ने 1869 में आवर्त सारणी दी

वर्ग	तत्व समूह
1	क्षार धातुएँ (Li, Na, K)
2	क्षारीय मृदा धातुएँ
17	हैलोजन (F, Cl, Br)
18	उत्कृष्ट गैसों (He, Ne, Ar)

धातु और अधातु

- धातुएँ: चमकीली, आघातवर्ध, तन्य, विद्युत सुचालक।
- सबसे अच्छा विद्युत सुचालक: चाँदी; फिर तौबा।
- पारा (Hg) कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है।
- सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है (अत्यधिक क्रियाशील)।
- जंग (रस्ट): लोहे का ऑक्सीकरण; रोकने के लिए पेंट/गैल्वनीकरण।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ सबसे अच्छा सुचालक चाँदी है
- ▶ पारा कमरे के ताप पर द्रव धातु है

रासायनिक अभिक्रियाएँ

- संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उभय विस्थापन — चार मुख्य प्रकार।
- ऑक्सीकरण: ऑक्सीजन का संयोग / इलेक्ट्रॉन का त्याग।
- अपचयन: ऑक्सीजन का हास / इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति।
- उदासीनीकरण: अम्ल + क्षार → लवण + जल।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन-अपचयन अभिक्रिया है

अध्याय 4: रसायन विज्ञान — कार्बन और दैनिक रसायन

कार्बन और उसके यौगिक

- कार्बन के अपरूप: हीरा (कठोरतम), ग्रेफाइट (स्नेहक), फुलरीन।
- मीथेन (CH₄) सबसे सरल हाइड्रोकार्बन; बायोगैस का मुख्य घटक।
- एथेनॉल शराब का मुख्य घटक है।
- साबुन: वसा + NaOH से बनता है (सैपोनिफिकेशन)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है
- ▶ मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है

महत्वपूर्ण रसायन — दैनिक जीवन

- बेकिंग सोडा: NaHCO_3 (सोडियम बाइकार्बोनेट)।
- धोने का सोडा: Na_2CO_3 (सोडियम कार्बोनेट)।
- चूना: CaO (बिना बुझा), Ca(OH)_2 (बुझा हुआ)।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस: $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ — टूटी हड्डी जोड़ने में।
- सिरका में 5-8% एसिटिक अम्ल होता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है

सामान्य नाम	रासायनिक नाम	सूत्र
बेकिंग सोडा	सोडियम बाइकार्बोनेट	NaHCO_3
धोने का सोडा	सोडियम कार्बोनेट	Na_2CO_3
चूना पत्थर	कैल्शियम कार्बोनेट	CaCO_3
नमक	सोडियम क्लोराइड	NaCl

अध्याय 5: जीव विज्ञान — मानव शरीर

कोशिका — जीवन की इकाई

- कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक (1665) ने की।
- कोशिका सिद्धांत: श्लाइडेन और श्वान ने दिया।
- माइटोकॉन्ड्रिया: कोशिका का शक्ति-गृह (ATP बनाता है)।
- राइबोसोम: प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र।
- पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरितलवक होते हैं।
- लाइसोसोम: कोशिका की 'आत्मघाती थैली'।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की
- ▶ शक्ति-गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है

कोशिकांग	कार्य
माइटोकॉन्ड्रिया	ऊर्जा (ATP) उत्पादन
राइबोसोम	प्रोटीन संश्लेषण
हरितलवक	प्रकाश संश्लेषण
केंद्रक	आनुवंशिक नियंत्रण

मानव शरीर — पाचन तंत्र

- पाचन मुँह से शुरू: लार में टायलिन स्टार्च पचाता है।
- आमाशय में HCl और पेप्सिन प्रोटीन पचाते हैं।
- छोटी आंत में पाचन पूर्ण; बड़ी आंत में जल अवशोषण।
- यकृत (लिवर) सबसे बड़ी ग्रंथि; पित्त रस बनाती है।
- अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है (मधुमेह से संबंध)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत (लिवर) है
- लार में टायलिन एंजाइम होता है

मानव शरीर — परिसंचरण और श्वसन

- हृदय में 4 कक्ष: 2 अलिंद, 2 निलय; ~72 धड़कन/मिनट।
- RBC में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है; आयु ~120 दिन।
- WBC रोगों से लड़ती हैं ('सैनिक कोशिकाएँ')।
- फेफड़ों में गैसीय विनिमय कूपिकाओं (एल्वियोली) में होता है।
- रक्त का pH ~7.4; रक्तदान में O नेगेटिव सार्वभौमिक दाता।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- हृदय एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है
- लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है

तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेन्द्रियाँ

- मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क (सेरिब्रम) है।
- न्यूरोन तंत्रिका तंत्र की इकाई है।
- प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है।
- आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है; सबसे संवेदनशील भाग पीत बिंदु।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किग्रा होता है

अध्याय 6: जीव विज्ञान — वनस्पति

प्रकाश संश्लेषण

- समीकरण: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{सूर्य प्रकाश/क्लोरोफिल}) \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
- पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल से; यही प्रकाश संश्लेषण करता है।
- रंध्र (स्टोमेटा) से गैसों का आदान-प्रदान होता है।
- पौधे श्वसन में O_2 लेते, CO_2 छोड़ते हैं (प्रकाश संश्लेषण का उल्टा)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है
- ▶ पत्तियों में क्लोरोफिल होता है

पौधों में पोषण और प्रजनन

- परजीवी पौधा: अमरबेल (दूसरे पौधे से पोषण)।
- कीटभक्षी पौधा: घटपर्णी (पिचर प्लांट), वीनस फ्लाईट्रैप।
- परागण: कीट, वायु, जल, पक्षियों द्वारा।
- बीज का अंकुरण: जल, वायु, उचित ताप आवश्यक।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ अमरबेल परजीवी पौधा है

आनुवंशिकी — एक नज़र में

- ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए — 'आनुवंशिकी के जनक'।
- DNA की द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई।
- गुणसूत्र: मानव में 23 जोड़े (46); लिंग निर्धारण XY से।
- Rh फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने की।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ ग्रेगर मेंडल को 'आनुवंशिकी का जनक' कहा जाता है

अध्याय 7: जीव विज्ञान — रोग और विटामिन

संचारी रोग

- मलेरिया: प्लाज्मोडियम परजीवी; वाहक मादा एनोफिलीज़ मच्छर।
- डेंगू: एडीज़ मच्छर; प्लेटलेट्स घटती हैं।
- टाइफाइड: साल्मोनेला टाइफी जीवाणु; 'विडाल टेस्ट' से जाँच।
- तपेदिक (TB): माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस; DOTS उपचार।
- एड्स: HIV विषाणु; ELISA टेस्ट से जाँच।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ मलेरिया मादा एनोफिलीज़ मच्छर से फैलता है
- ▶ एड्स HIV विषाणु से होता है

रोग	कारक	वाहक/जाँच
मलेरिया	प्लाज्मोडियम	मादा एनोफिलीज़
डेंगू	विषाणु	एडीज़ मच्छर
टाइफाइड	साल्मोनेला	विडाल टेस्ट
TB	जीवाणु	DOTS उपचार

असंचारी रोग और टीके

- मधुमेह: इंसुलिन की कमी; रक्त शर्करा बढ़ती है।
- कैंसर: कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि।
- BCG: तपेदिक का टीका; OPV: पोलियो की खुराक।
- पोलियो टीका: अल्बर्ट साबिन (मौखिक); जोनास साल्क (इंजेक्शन)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ पोलियो का टीका अल्बर्ट साबिन ने बनाया
- ▶ BCG का टीका तपेदिक से बचाव करता है

विटामिन — एक नज़र में

- विटामिन A: रतौंधी (कमी से); स्रोत: गाजर, पपीता।
- विटामिन B1: बेरी-बेरी; B3: पेलाग्रा; B12: रक्ताल्पता।
- विटामिन C: स्कर्वी; स्रोत: आँवला, नींबू।
- विटामिन D: रिकेट्स (बच्चों में); सूर्य का प्रकाश।
- विटामिन E: बाँझपन रोधी; विटामिन K: रक्त का थक्का।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है
- ▶ विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है

विटामिन	कमी से रोग	स्रोत
A	रतौंधी	गाजर, पपीता
C	स्कर्वी	आँवला, नींबू
D	रिकेट्स	सूर्य प्रकाश, दूध
K	रक्तसाव	हरी सब्जियाँ

अध्याय 8: पर्यावरण और Quick Facts

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

- पारिस्थितिक तंत्र: जैविक + अजैविक घटकों का तंत्र।
- खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है।
- ओज़ोन परत UV किरणों से बचाती है; 16 सितंबर ओज़ोन दिवस।
- 5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस; 22 अप्रैल: पृथ्वी दिवस।
- चिपको आंदोलन (1973): सुंदरलाल बहुगुणा; वृक्ष संरक्षण।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ 16 सितंबर को विश्व ओज़ोन दिवस मनाया जाता है
- ▶ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है

विज्ञान — One-Liner Facts

- पानी का क्वथनांक 100°C , हिमांक 0°C ।
- सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ: हीरा।
- बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत में बदलती है।
- दूध का pH ~ 6.6 (हल्का अम्लीय)।
- मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी: फीमर (जाँघ)।
- सबसे छोटी हड्डी: स्टेपीज़ (कान)।
- रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन (लौह) से।
- पौधों की आयु वलयों (वार्षिक वलय) से ज्ञात होती है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

► पानी का रासायनिक सूत्र H_2O है

खोज	वैज्ञानिक
गुरुत्वाकर्षण	न्यूटन
सापेक्षता सिद्धांत	आइंस्टीन
विकासवाद	डार्विन
पेनिसिलिन	फ्लेमिंग

अध्याय 9: भौतिकी — ध्वनि, ऊष्मा और चुंबकत्व

ध्वनि — चाल, आवृत्ति और गुण

- ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है — इसे चलने के लिए माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) चाहिए; निर्वात में ध्वनि नहीं चलती।
- वायु में 0°C पर ध्वनि की चाल लगभग 331 m/s और 20°C पर लगभग 343 m/s होती है — ठोस में सबसे तेज़, गैस में सबसे धीमी।
- मनुष्य 20 Hz से $20,000\text{ Hz}$ तक की ध्वनि सुन सकता है — इसे श्रव्य परिसर कहते हैं।
- 20 Hz से कम आवृत्ति वाली ध्वनि अपश्रव्य (Infrasound) और $20,000\text{ Hz}$ से अधिक वाली पराश्रव्य (Ultrasound) कहलाती है।
- चमगादड़ और डॉल्फिन पराश्रव्य उत्पन्न करके रास्ता खोजते हैं; SONAR में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है।
- प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए परावर्तक सतह कम से कम 17.2 मीटर दूर होनी चाहिए (ध्वनि का 0.1 सेकंड में आना-जाना)।
- ध्वनि की तीव्रता डेसीबल (dB) में मापी जाती है — 80 dB से ऊपर की ध्वनि कानों के लिए हानिकारक है।
- चिकित्सा में पराश्रव्य का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी (USG) और गुर्दे की पथरी तोड़ने में होता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ध्वनि निर्वात में नहीं चलती — माध्यम आवश्यक है।
- श्रव्य परिसर $20\text{ Hz} - 20,000\text{ Hz}$; पराश्रव्य $> 20,000\text{ Hz}$ ।
- प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर।

विषय	मान / इकाई
ध्वनि की चाल (वायु, 0°C)	331 m/s
ध्वनि की चाल (वायु, 20°C)	343 m/s
श्रव्य आवृत्ति परिसर	20 Hz – 20,000 Hz
आवृत्ति की इकाई	हर्ट्ज (Hz)
ध्वनि तीव्रता की इकाई	डेसीबल (dB)
पराश्रव्य	> 20,000 Hz

ऊष्मा — संचरण और तापमापन

- ऊष्मा संचरण की तीन विधियाँ हैं — चालन, संवहन और विकिरण।
- चालन (Conduction) ठोसों में होता है — धातुएँ ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसीलिए बर्तन धातु के बनते हैं।
- संवहन (Convection) द्रवों और गैसों में होता है — गर्म हवा ऊपर उठने से कमरे में हीटर काम करता है।
- विकिरण (Radiation) में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं — सूर्य की ऊष्मा विकिरण से पृथ्वी तक आती है।
- थर्मस की दीवारें चमकदार इसलिए होती हैं ताकि विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास रुके।
- तापमान के तीन पैमाने हैं — सेल्सियस (°C), फॉरेनहाइट (°F), केल्विन (K); सूत्र: $^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$, $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$ ।
- पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक (4.18 J/g°C) होती है — इसीलिए समुद्र तटों पर मौसम सम रहता है।
- डॉक्टर वाला थर्मामीटर (क्लिनिकल) 35°C से 42°C तक मापता है; इसमें पारा (Mercury) भरा होता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण (Radiation) द्वारा आती है — माध्यम नहीं चाहिए।
- ▶ पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक — 4.18 J/g°C।
- ▶ $^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 9/5) + 32$; $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F} = 273.15 \text{ K}$ ।

चुंबकत्व, विद्युत चुंबक और AC/DC

- चुंबक के समान ध्रुव एक-दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं; स्वतंत्र लटका चुंबक उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है।
- चुंबक को तोड़ने पर भी हर टुकड़ा पूर्ण चुंबक बनता है — एकल ध्रुव (Monopole) संभव नहीं है।
- पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है — इसीलिए कंपास की सुई उत्तर दिशा बताती है।
- 1820 में ऑर्स्टेड ने खोजा कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है — विद्युत चुंबक इसी सिद्धांत पर बनता है।
- विद्युत चुंबक में नर्म लोहे की क्रोड पर ताँबे की कुंडली लपेटी जाती है; धारा बंद करते ही चुंबकत्व समाप्त — क्रेन और घंटी में उपयोग।
- 1831 में फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की — इसी से डायनेमो/जनित्र (यांत्रिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा) बनता है।

- विद्युत मोटर इसके विपरीत काम करती है — विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है (पंखा, मिक्सर)।
- घरों में 220 V, 50 Hz की प्रत्यावर्ती धारा (AC) आती है; बैटरी और सेल दिष्ट धारा (DC) देते हैं।
- ट्रांसफॉर्मर केवल AC पर काम करता है — वोल्टेज घटाने-बढ़ाने में; फ्यूज तार सीसा-टिन मिश्रधातु का होता है (कम गलनांक)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ऑर्स्टेड (1820) — धारा का चुंबकीय प्रभाव; फैराडे (1831) — विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
- मोटर = विद्युत → यांत्रिक; डायनेमो = यांत्रिक → विद्युत।
- भारत में घरेलू AC — 220 V, 50 Hz; ट्रांसफॉर्मर केवल AC पर।

यंत्र / सिद्धांत	कार्य / खोजकर्ता
विद्युत चुंबक	नर्म लोहा क्रोड + कुंडली; धारा बंद = चुंबकत्व समाप्त
विद्युत मोटर	विद्युत ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा
डायनेमो / जनित्र	यांत्रिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा
ट्रांसफॉर्मर	AC वोल्टेज घटाना-बढ़ाना
ऑर्स्टेड (1820)	विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव
फैराडे (1831)	विद्युत चुंबकीय प्रेरण

अध्याय 10: रसायन — धातु, अम्ल-क्षार-लवण

धातु, अधातु और प्रमुख अयस्क

- धातुएँ चमकीली, आघातवर्धनीय (पीटकर चादर बनाना) और तन्य (तार खींचना) होती हैं तथा ऊष्मा-विद्युत की सुचालक हैं।
- सबसे अधिक आघातवर्धनीय और तन्य धातु सोना है; विद्युत की सर्वोत्तम चालक चाँदी, उसके बाद ताँबा है।
- पारा (Mercury) कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली एकमात्र धातु है; सोडियम चाकू से काटी जा सकने वाली नर्म धातु है।
- अभिक्रियाशीलता श्रेणी: $K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Au > Pt$ — सोना-प्लैटिनम सबसे कम क्रियाशील।
- लोहे में जंग (जंग = आयरन ऑक्साइड) लगने के लिए वायु और नमी दोनों चाहिए; जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है।
- जंग से बचाव — पेंट, ग्रीस, यशदलेपन (जस्ते की परत) और मिश्रधातु (स्टेनलेस स्टील) बनाना।
- अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया धातुकर्म (Metallurgy) कहलाती है।
- बॉक्साइट से एल्युमिनियम, हेमेटाइट से लोहा, गैलेना से सीसा और सिनेबार से पारा प्राप्त होता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ सर्वोत्तम विद्युत चालक — चाँदी; द्रव धातु — पारा।
- ▶ जंग लगने के लिए वायु + नमी दोनों आवश्यक।
- ▶ बॉक्साइट → एल्युमिनियम; हेमेटाइट → लोहा।

अयस्क	धातु
बॉक्साइट	एल्युमिनियम (Al)
हेमेटाइट / मैग्नेटाइट	लोहा (Fe)
गैलेना	सीसा (Pb)
सिनेबार	पारा (Hg)
कैलेमाइन	जस्ता (Zn)
कॉपर पाइराइट	ताँबा (Cu)

मिश्रधातुएँ (Alloys)

- दो या अधिक धातुओं (या धातु + अधातु) के समांगी मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं — ये शुद्ध धातु से कठोर होती हैं।
- पीतल = ताँबा + जस्ता — बर्तन, ताले और संगीत वाद्यों में उपयोग।
- काँसा = ताँबा + टिन — मूर्तियों और पदकों में उपयोग।
- स्टेनलेस स्टील = लोहा + क्रोमियम + निकेल — जंग नहीं लगता; बर्तन व शल्य उपकरण बनते हैं।
- जर्मन सिल्वर = ताँबा + जस्ता + निकेल — इसमें चाँदी बिल्कुल नहीं होती!
- सोल्डर = सीसा + टिन — कम गलनांक के कारण बिजली के तार जोड़ने में।
- अमलगम पारा की मिश्रधातु है — दाँतों की भराई (डेंटल अमलगम: चाँदी + पारा) में उपयोग।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ पीतल (Cu+Zn), काँसा (Cu+Sn) — दोनों में ताँबा, अंतर दूसरा धातु।
- ▶ जर्मन सिल्वर में चाँदी नहीं होती (Cu+Zn+Ni)।

मिश्रधातु	संघटन	उपयोग
पीतल	ताँबा + जस्ता	बर्तन, ताले
काँसा	ताँबा + टिन	मूर्ति, पदक
स्टेनलेस स्टील	लोहा + क्रोमियम + निकेल	बर्तन (जंग-रहित)
जर्मन सिल्वर	ताँबा + जस्ता + निकेल	बर्तन, सजावट
सोल्डर	सीसा + टिन	तार जोड़ना

अम्ल, क्षार और सूचक — pH स्केल

- अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं और pH 7 से कम होता है।
- क्षार स्वाद में कड़वे, छूने पर साबुन जैसे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और pH 7 से अधिक होता है।
- pH स्केल 0 से 14 तक होता है — 1909 में सोरेनसेन ने दिया; pH 7 उदासीन (शुद्ध जल) है।
- प्रबल अम्ल: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂SO₄), नाइट्रिक अम्ल (HNO₃); दुर्बल अम्ल: एसिटिक अम्ल (सिरका)।
- फिनॉल्फथेलिन अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी होता है; मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल, क्षार में पीला।
- हल्दी प्राकृतिक सूचक है — क्षार में इसका रंग लाल हो जाता है।
- मानव रक्त का pH लगभग 7.4 (हल्का क्षारीय) होता है; आमाशय के HCl का pH लगभग 1.2–2।
- अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से कम होता है — स्मारकों (ताजमहल) को क्षति पहुँचाती है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- pH स्केल — सोरेनसेन (1909); उदासीन pH = 7।
- फिनॉल्फथेलिन — अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी।
- मानव रक्त pH ≈ 7.4; अम्लीय वर्षा pH < 5.6।

पदार्थ	pH (लगभग)
आमाशय का अम्ल (HCl)	1.2 – 2
नींबू का रस	2 – 3
सिरका	3
शुद्ध जल	7
मानव रक्त	7.4
साबुन का घोल	9 – 10
धोवन सोडा	11 – 12

लवण, साबुन और दैनिक जीवन के रसायन

- अम्ल + क्षार → लवण + जल (उदासीनीकरण अभिक्रिया); साधारण नमक (NaCl) इसी से बनता है।
- बेकिंग सोडा (NaHCO_3) — केक-बिस्कुट फुलाने और पेट की गैस (एंटासिड) में; गर्म करने पर CO_2 देता है।
- धोवन सोडा ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) — कपड़े धोने और काँच उद्योग में; ब्लीचिंग पाउडर (CaOCl_2) — कीटाणुनाशक व विरंजन में।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) — टूटी हड्डी के प्लास्टर और मूर्तियों में; जिप्सम ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) से बनता है।
- साबुन वसा/तेल + कास्टिक सोडा (NaOH) से साबुनीकरण द्वारा बनता है — कठोर जल में झाग कम देता है।
- डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं, पर जैव-अनिम्नीकरणीय होने से जल प्रदूषण बढ़ाते हैं।
- नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल होता है।
- चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है — बेकिंग सोडा का लेप जलन शांत करता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ बेकिंग सोडा NaHCO_3 ; धोवन सोडा $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$; प्लास्टर ऑफ पेरिस $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ ।
- ▶ साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता — डिटर्जेंट देता है।
- ▶ नींबू-सिट्रिक, इमली-टार्टरिक, सिरका-एसिटिक, दही-लैक्टिक अम्ल।

अध्याय 11: जीव विज्ञान — कोशिका और आनुवंशिकी

- 1665** कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है — 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कॉर्क में कोशि...
- 1953** DNA की द्विकुंडलिनी (Double Helix) संरचना 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताई — DNA में चार क्...
- 1901** रक्त समूहों की खोज 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की — A, B, AB, O चार मुख्य समूह हैं।
- 1796** टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर (चेचक का टीका, 1796); रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने बनाया।

कोशिका — जीवन की इकाई और अंगक

- कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है — 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कॉर्क में कोशिका देखी।
- कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन और श्वान ने दिया; जीवित कोशिका सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखी।
- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह (Powerhouse) है — यहाँ ATP (ऊर्जा मुद्रा) बनती है।
- राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री और लाइसोसोम 'आत्महत्या की थैली' (पाचक एंजाइम) कहलाता है।
- हरितलवक (Chloroplast) में क्लोरोफिल होता है — प्रकाश संश्लेषण यहीं होता है; केवल पादप कोशिका में।
- केंद्रक (Nucleus) कोशिका का नियंत्रण कक्ष है — इसमें DNA स्थित होता है।
- सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा (PPLO) और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है।
- पादप कोशिका में कोशिका भित्ति (सेलुलोज की) होती है, जंतु कोशिका में नहीं — पादप में बड़ी रसधानी होती है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ कोशिका की खोज — रॉबर्ट हुक (1665)।
- ▶ माइटोकॉन्ड्रिया = ऊर्जा गृह; राइबोसोम = प्रोटीन फैक्ट्री; लाइसोसोम = आत्महत्या की थैली।
- ▶ सबसे बड़ी कोशिका — शुतुरमुर्ग का अंडा।

अंगक	कार्य	उपनाम
माइटोकॉन्ड्रिया	ऊर्जा (ATP) उत्पादन	ऊर्जा गृह
राइबोसोम	प्रोटीन संश्लेषण	प्रोटीन फैक्ट्री
लाइसोसोम	पाचन / अपशिष्ट निपटान	आत्महत्या की थैली
हरितलवक	प्रकाश संश्लेषण	—
केंद्रक	नियंत्रण + DNA भंडार	नियंत्रण कक्ष
गॉल्जी काय	पदार्थों का पैकेजिंग	—

प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और किण्वन

- प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO_2 + जल से सूर्य प्रकाश व क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं और O_2 छोड़ते हैं।
- समीकरण: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{प्रकाश/क्लोरोफिल}) \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ ।
- श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा (ATP)}$ — यह हर जीवित कोशिका में होता है।
- प्रकाश संश्लेषण दिन में (पत्तियों में) और श्वसन हर समय (हर कोशिका में) होता है।
- किण्वन (Fermentation) ऑक्सीजन के बिना होता है — यीस्ट शर्करा से शराब और डबलरोटी फुलाने में CO_2 बनाता है।
- माँसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी पर लैक्टिक अम्ल बनता है — इसी से थकान/ऐंठन होती है।
- पौधों में गैसीय विनिमय पत्तियों के रंध्रों (Stomata) से होता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ प्रकाश संश्लेषण का समीकरण — $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ ।
- ▶ श्वसन हर कोशिका में हर समय; प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश में।
- ▶ किण्वन में यीस्ट — शराब व डबलरोटी उद्योग का आधार।

आनुवंशिकी — मेंडल से DNA तक

- ग्रेगर मेंडल को 'आनुवंशिकी का जनक' कहते हैं — उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए।
- मेंडल के तीन नियम: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण (विसंयोजन) का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
- गुणसूत्र (Chromosome) पर जीन स्थित होते हैं — जीन ही लक्षणों को माता-पिता से संतान में पहुँचाते हैं।
- मानव शरीर में 46 गुणसूत्र (23 जोड़े) होते हैं; 23वाँ जोड़ा लिंग निर्धारण करता है — XX मादा, XY नर।

- DNA की द्विकुंडलिनी (Double Helix) संरचना 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताई — DNA में चार क्षार: A, T, G, C।
- DNA दोहरी रज्जुक वाला और RNA एकल रज्जुक वाला होता है; RNA में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है।
- नर संतान का लिंग पिता के शुक्राणु (X या Y) से तय होता है — माता हमेशा X देती है।
- हीमोफीलिया और वर्णांधता लिंग-सहलग्न रोग हैं — अधिकतर पुरुषों में होते हैं।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ मेंडल — आनुवंशिकी के जनक; मटर के पौधे; 3 नियम।
- ▶ DNA द्विकुंडलिनी — वाटसन व क्रिक (1953)।
- ▶ मानव में 46 गुणसूत्र; लिंग पिता के Y गुणसूत्र से तय।

रक्त समूह, टीके और प्रतिरक्षा

- रक्त समूहों की खोज 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की — A, B, AB, O चार मुख्य समूह हैं।
- AB समूह सर्वग्राही (सबसे ले सकता है) और O समूह सर्वदाता (सबको दे सकता है) कहलाता है।
- Rh कारक: Rh+ वाले Rh- को रक्त दे सकते हैं, पर Rh- वाले Rh+ को नहीं (पहली बार छोड़कर)।
- लाल रक्त कोशिका (RBC) में हीमोग्लोबिन होता है — आयु लगभग 120 दिन; प्लीहा 'RBC का कब्रिस्तान' कहलाती है।
- श्वेत रक्त कोशिका (WBC) शरीर के सैनिक हैं — रोगाणुओं से लड़कर प्रतिरक्षा देती हैं।
- टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर (चेचक का टीका, 1796); रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने बनाया।
- BCG — तपेदिक (जन्म पर), DPT — डिप्थीरिया/काली खाँसी/टिटनेस, OPV — पोलियो की रोकथाम के टीके हैं।
- एंटीबॉडी Y-आकार के प्रोटीन हैं जो प्रतिजन (Antigen) से लड़ते हैं — टीके इसी स्मृति पर काम करते हैं।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ रक्त समूह खोज — लैंडस्टीनर (1901); AB सर्वग्राही, O सर्वदाता।
- ▶ टीकाकरण के जनक — एडवर्ड जेनर (चेचक, 1796)।
- ▶ RBC आयु 120 दिन; प्लीहा — RBC का कब्रिस्तान।

रक्त समूह	दे सकता है	ले सकता है
A	A, AB	A, O
B	B, AB	B, O
AB	AB	सभी (सर्वग्राही)
O	सभी (सर्वदाता)	O